52쪽 1번

매쓰프로 개념 중2-1 · 52쪽 · 4. 일차함수 - 08 일차함수의 활용

1. 길이가 30 cm인 막대기 모양의 얼음을 실온에 두면 5분마다 길이가 1 cm씩 짧아진다고 한다.
실온에 둔 지 x분 후의 얼음의 길이를 y cm라 할 때, 다음 설명 중 옳은 것은?

① $y = 30 - 5x$이다.
② 20분 후의 얼음의 길이는 4 cm이다.
③ 얼음이 다 녹는 데 걸리는 시간은 50분이다.
④ 얼음의 길이가 16 cm가 되는 것은 실온에 둔 지 70분 후이다.
⑤ x의 값의 범위는 $0 \le x \le 30$이다.

필요한 개념

- 1분 후 증가량 → 기울기, 처음 값 → y절편 ▶ 51쪽 개념 설명 2
- 관계식을 세우고 x의 값의 범위를 정한다 ▶ 51쪽 개념 설명

$y = 30 - \frac{1}{5}x$ ① ×

② $30 - 4 = 26$ × ③ $x = 150$ × ⑤ $0 \le x \le 150$ ×

④ $16 = 30 - \frac{1}{5}x \rightarrow x = 70$ ○

④